

LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO.

María Cruz González Cocaño, Aníbal Álvarez Argüelles.

INTRODUCCIÓN

El líquido cefalorraquídeo (LCR) es el único líquido biológico que nos permite determinar el estado funcional y patológico del sistema nervioso central.

Es un líquido de aspecto acuoso que se encuentra en el sistema ventricular y en el espacio subaracnoideo. En el adulto su volumen es aproximadamente de 150 mL. En el recién nacido el volumen total oscila entre 10 y 60 mL. Se forma a un ritmo aproximado de 500 mL/día, (de manera que se renueva por completo unas tres o cuatro veces cada 24 horas).

La fuente principal de producción del LCR son los plexos coroideos, aunque también proviene del fluido intersticial cerebral y del intercambio entre tejido neural y la piamadre. La producción tiene lugar fundamentalmente en los plexos coroideos laterales, 3° y 4° ventrículo. Desde el 4° ventrículo fluye, atravesando los agujeros de Luschka y Magendie, hacia la cisterna magna, para luego circular por el espacio subaracnoideo. La absorción tiene lugar en las vellosidades aracnoideas, las cuales penetran a través de las paredes de los senos venosos.

La apariencia del LCR es clara y transparente, clásicamente descrita como "agua de roca", cualquier coloración o turbidez es patológica.

El LCR es semejante al plasma en composición iónica y molecular, presentando algunas diferencias en cuanto a la concentración de sodio, cloruros y magnesio, que son mayores que en el plasma, mientras que las concentraciones de potasio, calcio, hierro, cinc, colesterol, ácido úrico, bicarbonato, proteínas y glucosa son menores.

La manera habitual de obtener LCR para su análisis es mediante una punción lumbar (PL). No hay que olvidar que la causa más frecuente de una PL infructuosa es una posición incorrecta. El paciente debe colocarse en decúbito lateral, la espalda perpendicular al plano de la cama y el eje craneoespinal completamente horizontal, doblando las rodillas en dirección al mentón (posición fetal).

El espacio más adecuado para realizar la PL, es el L3-L4, aunque también se puede realizar en los espacios L4-L5 o L5-S1. Como efectos secundarios cabe destacar la cefalea postpunción, dolor local o parestesias transitorias en miembros inferiores.

INDICACIONES PARA EFECTUAR UNA PUNCIÓN LUMBAR

Sospecha de meningitis, encefalitis, absceso cerebral, hemorragia subaracnoidea, leucemias con afectación del SNC, esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré y tumor medular.

Diagnostico diferencial del infarto cerebral y la hemorragia intracerebral.

Introducción de anestésicos, medios de contraste radiográficos o ciertos fármacos.

Indicaciones de punción lumbar

COMPLICACIONES DE LA PUNCIÓN LUMBAR

En pacientes con hipertensión intracraneal enclavamiento del cerebelo o de las amígdalas cerebelosas.

En pacientes con defectos de la coagulación o que toman fármacos anticoagulantes puede producirse un hematoma extradural o subdural con una paraplejia como resultado

En pacientes con Sepsis la perforación de las meninges favorece el desarrollo de una meningitis.

Se puede provocar una infección al pasar la aguja a través de una zona infectada en la región lumbar.

En recién nacidos puede producir la muerte por asfixia.

Complicaciones de la punción lumbar.

La **XANTOCROMÍA** (coloración amarillenta) aparece cuando el LCR se ha contaminado con sangre, lo cual hace necesario diferenciar entre una punción traumática y un sangrado patológico, debido, a una hemorragia subaracnoidea espontánea, hemorragia intracerebral o traumatismo, para ello el LCR debe ser centrifugado de inmediato. Si la centrifugación se lleva a cabo rápidamente, la sangre proveniente de una punción traumática no generará xantocromía:” es el cambio de color de un LCR hemorrágico, tras la centrifugación del mismo”, por tanto, en el líquido claro y transparente, por definición, no se habla de xantocromía:

- **POSITIVA:** el líquido tras la centrifugación queda con sobrenadante de color amarillento-rojo. Indica sangrado patológico.
- **NEGATIVA:** el líquido tras la centrifugación queda con sobrenadante claro y transparente, y botón de hematíes en el sedimento. Indica que la sangre proviene de una punción traumática.

La xantocromía sugiere que la hemorragia ocurrió al menos, entre 2 y 4 horas antes de la observación de la muestra, debido al metabolismo de la hemoglobina (Hb), tras la lisis de los hematíes (causada por ausencia de lípidos y proteínas en el LCR, necesarios para estabilizar la membrana eritrocitaria y no por cambio de osmolalidad).

No hay que olvidar que una concentración de proteínas superior a 1500 mg/l y una bilirrubina de 100 a 150 mg/l confieren un aspecto ligeramente xantocrómico.

En el LCR hemorrágico debe hacerse la corrección del número de leucocitos en relación al número de hematíes para ver si hay infección sobreañadida.

El recuento celular debe realizarse con el líquido no diluido y antes de una hora desde la extracción, debido a que tanto los leucocitos como los hematíes se lisan.

Normalmente el LCR no contiene células, en adultos el intervalo de referencia es hasta 5 células mononucleadas (linfocitos y monocitos/mm³), mientras que en el recién nacido es algo mayor, entre 0 y 30 células mononucleadas/mm³, no contiene hematíes, polinucleares, eosinófilos o células plasmáticas.

Cuando existe una elevación de la celularidad en el LCR es interesante saber cuál es el tipo de célula predominante: un aumento de polinucleares implica una reacción inflamatoria aguda (por ejemplo, en una meningitis bacteriana), mientras que un aumento de linfocitos aparece en respuestas inmunitarias distintas (infecciones agudas por virus o en inflamaciones crónicas).

El nivel normal de **glucosa** en LCR se encuentra entre 45-80 mg/dl. Valores por debajo de 40 mg/dl son siempre anormales. Dado que la glucosa del LCR sólo procede del plasma, su concentración dependerá del nivel de glucemia, siendo normal entre un 50-60% de la glucemia, por lo que es interesante disponer de la concentración simultánea de glucosa en sangre.

El significado clínico de la hiperglucorraquia es que indica la existencia de un aumento de glucosa sanguínea, por el contrario, la presencia de hipoglucorraquia es indicativa de meningitis piógena, tuberculosa o fúngica; siendo normal la glucorraquia en meningitis víricas.

La concentración de **proteínas** en LCR de un adulto es de 15-45 mg/dl. Se encuentran aumentadas en las meningitis bacterianas (<500 mg/dl), en el Sd de Guillen-Barré, en las meningitis víricas o fúngicas (200 md/dl), en numerosos procesos neurológicos y extraneurológicos (75 mg/dl) como neurosífilis, procesos febriles sistémicos, hipotiroidismo, tras crisis epilépticas... Niveles más bajos se han descrito en el hipertiroidismo, en el pseudotumorcerebri y cuando previamente se habían realizado otras punciones.

Se consideran valores normales de proteínas hasta 45 mg/dl en adultos y hasta 150 mg/dl en neonatos y lactantes (hasta los 6 meses) por inmadurez de la barrera hematoencefálica (BHE), informan del estado de dicha barrera. Aumentan siempre que haya presencia de eritrocitos, bien sea debido a una hemorragia subaracnoidea o a una punción traumática, la corrección más utilizada es $\approx 8 \text{ mg}/10000 \text{ hties}$. Si hay muchos hematíes la corrección es poco precisa.

	ASPECTO	CÉLULAS	PROTEÍNAS	GLUCOSA
NORMAL	Transparente	1 - 5 Predominio. Linfocitos	15 – 45 mg/dl	50 - 80mg/dl ($\geq 60\%$ de la glucosa sangre)
BACTERIANA	Turbio	45 – 500 Predominio. PMN	+++	Disminuida
VIRUS	Claro	10 – 1200 Predominio. Linfocitos	+	Normal
TBC Y MICÓTICAS	Variable	10 – 2000 Predominio. Linfocitos	+++	disminuido

BIBLIOGRAFÍA

- John Bernard Henry, “El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico”.
- Fernando Hernández Pacho, “Estudio de los líquidos biológicos por el Laboratorio Clínico”
- Dr. Antonio J. Reginato, “Manual para el estudio del líquido sinovial, bursal e identificación de cristales”.
- Lillian A. Mundt. / Kristy Shanadan, “Análisis de orina y de los líquidos corporales”
- Argeri / Leopardo, “Análisis de orina. Fundamentos y práctica”

LÍQUIDO SINOVIAL.

María Cruz González Cocaño, Aníbal Álvarez Argüelles

INTRODUCCIÓN

- Ultrafiltrado del plasma que contiene: proteínas de bajo peso molecular, inmunoglobulinas, iones, glucosa, ácido úrico.
- Otros componentes: proteoglicanos, fibras de colágeno, fibronectina, ácido hialurónico, lípidos, gotas de grasa.
- Análisis imprescindible y urgente en patología articular.
- Artrocentesis: aguja sin anticoagulante y transferir inmediatamente a contenedores adecuados.

Tubos para su estudio:

- Tubo con anticoagulante, tapón malva o verde (heparina sódica o EDTA): recuento celular y estudio de cristales
- Tubo sin anticoagulante, tapón rojo: estudio bioquímico
- Tubo estéril, tapón blanco: estudio microbiológico.

LÍQUIDO SINOVIAL NORMAL

- Incoloro o amarillo claro, transparente, viscoso y moderadamente alcalino (pH=7.4).
- Contenido celular: 200-300 células/mm³.
- 65% fagocitos mononucleares (monocitos e histiocitos) con inclusiones intracelulares, 15% linfocitos, 20% neutrófilos.
- Proteínas e inmunoglobulinas entre un tercio y la mitad de las del plasma
- Glucosa, electrolitos, ácido úrico más o menos igual que plasma.
- Proteoglicanos, fibras de colágeno, lípidos o gotas de grasa.
- Característica especial: viscosidad y mucosidad aportada por el ácido hialurónico, elemento imprescindible y característico de este líquido.

LÍQUIDO SINOVIAL PATOLÓGICO

- Aumenta la turbidez: por leucocitos, cristales, microorganismos, restos celulares, lípidos, gotas de grasa, fragmentos de cartílago...
- Disminuye la viscosidad: al destruirse el ácido hialurónico por acción de hialuronidasas leucocitarias
- Color más intenso.
- Aumenta nº leucocitos y porcentaje de neutrófilos.
- Aumenta paso de proteínas de alto peso molecular y factores de coagulación por aumento de permeabilidad vascular
- Disminuye la glucosa por consumo

- EN LOS LÍQUIDOS SINOVIALES TIENE MÁS IMPORTANCIA EL RECuento CELULAR Y EL ESTUDIO DE LOS CRISTALES QUE EL ESTUDIO BIOQUÍMICO, PARA SEPARAR LOS LÍQUIDOS EN INFLAMATORIOS O NO.

El recuento celular y el estudio de cristales (patognomónico de artropatía por cristales) deben realizarse lo antes posible, por degradación de ambos con el tiempo y porque pueden precipitar

nuevos cristales in vitro que no existirían in vivo en la articulación. Este estudio se considera urgente en artritis aguda inflamatoria, para diferenciar si la artritis es séptica o por cristales, para decidir si el paciente debe ingresar o no.

El estudio bioquímico tiene escaso interés clínico y precisa un ayuno de 6-8 horas por el diferente intercambio de la glucosa.

Líquido	Normal	No inflamatorio	Inflamatorio	Séptico	Hemorrágico
VISCOSIDAD	Alta	Alta	Baja	Baja	
COLOR	Incoloro o amarillento	Amarillo o amarillo intenso	Amarillento intenso	Variable (verdoso)	Pardo oscuro
CLARIDAD ASPECTO	Transparente	Transparente	Turbio	Turbio purulento	
LEUCOCITOS/mm ³	< 200	200 – 2000	2000 – 50000	>50000	
%PMN	< 25%	< 25%	25-90%	90-100%	
GLUCOSA (% RESPECTO AL SUERO)	90-100% (<10mg/dl)	90-100% (<10mg/dl)	50-100% (<25mg/dl)	<50%	100%

PATOLOGÍAS ASOCIADAS

Líquidos no inflamatorios o mecánicos: artrosis, artritis traumática, patología neurógena.

Líquidos inflamatorios:

- **Inflamación leve:** fiebre reumática, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y artritis de enfermedades sistémicas: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, psoriasis...
- **Inflamación intensa:** depósito cristales (gota y pseudogota), infecciones bacterianas

Líquidos sépticos: infecciones bacterianas, aunque hay casos con leucocitos bajos como la artritis gonocócica, también es séptico el líquido en brucelosis, artritis micótica.

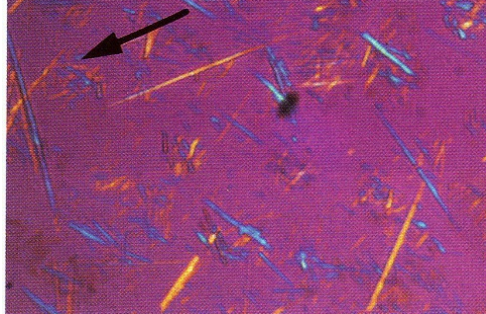
Líquido hemorrágico: fracturas, traumatismos, tumores, prótesis, alteración de la coagulación (hemofilia), sinovitis vellonodular pigmentada (tumor de células gigantes).

ESTUDIO DE CRISTALES

Urato monosódico, pirofosfato cálcico-dihidrato, hidroxapatita o fosfatos cálcicos básicos, lípidos, oxalato cálcico-dihidrato:

- Cristales de urato monosódico: "GOTA":
 - Agujas y bastones.
 - Localización intracelular en crisis agudas.
 - Intensa birrefringencia con elongación negativa.
 - -90% en crisis aguda y 75% entre crisis.
- Cristales de pirofosfato cálcico: "PSEUDOGOTA":
 - Bastones cortos o romboides (polimorfos).
 - Débil birrefringencia con elongación positiva.
 - A veces no son birrefringentes.
- Cristales de hidroxapatita:
 - No son birrefringentes. Intra o extracelulares

- Pequeñas esférulas que sólo se ven si forman microagregados esféricos.
- Se ven en artropatías degenerativas, destructivas, calcificaciones, Insuficiencia renal crónica (IRC) y diálisis.
- Los cristales de lípidos se ven en derrames crónicos.
- Los cristales de oxalato cálcico se ven en oxalosis secundaria a IRC y diálisis



BIBLIOGRAFÍA

- John Bernard Henry, "El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico".
- Fernando Hernández Pacho, "Estudio de los líquidos biológicos por el Laboratorio Clínico"
- Dr. Antonio J. Reginato, "Manual para el estudio del líquido sinovial, bursal e identificación de cristales".
- Lillian A. Mundt. / Kristy Shanadan, "Análisis de orina y de los líquidos corporales"
- Argeri / Leopardo, "Análisis de orina. Fundamentos y práctica"

LÍQUIDOS SEROSOS

María Cruz González Cocaño, Aníbal Álvarez Argüelles.

INTRODUCCIÓN

Estos líquidos se forman por ultrafiltrado del plasma a través de una membrana serosa.

LÍQUIDO PLEURAL

En condiciones fisiológicas, el espacio pleural contiene de 1 a 10 mL de fluido. Se considera patológico un volumen de líquido pleural que pueda ser detectado radiológicamente. La causa más frecuente de su aparición es la insuficiencia cardiaca congestiva.

La obtención del espécimen para su estudio se realiza por toracocentesis con aspiración del líquido mediante una jeringa heparinizada y separación inmediata en diferentes tubos para: recuento celular, estudio bioquímico, microbiológico y anatomopatológico, siendo obligado que la alícuota destinada al estudio de microbiología se recoja en un recipiente estéril. Para la medición del pH, la muestra debe ser mantenida en condiciones anaeróbicas y llegar al laboratorio en la misma jeringa de extracción, preferentemente mantenida a 4°C mediante un baño de hielo. El estudio del líquido debe realizarse lo antes posible, siendo recomendable analizarlo dentro de las primeras horas después de su obtención. En circunstancias excepcionales es posible demorar el recuento celular hasta 24 horas, conservando la muestra a 4 °C*. Se debe realizar extracción simultánea de sangre.*

Complicaciones de la toracocentesis: neumotórax, hemotórax, embolismo graso.

La cantidad de líquido presente en el espacio pleural aumentará en el caso de presentarse alguna de las siguientes alteraciones:

- Aumento de presión hidrostática capilar (ej: fallo cardiaco congestivo)
- Disminución de la presión oncótica (ej: hipoalbuminemia)
- Alteración/obstrucción del drenaje linfático (ej: neoplasia)
- Aumento de permeabilidad capilar (ej: inflamación, infección, neoplasias)
- Paso de líquido desde otras cavidades u orígenes: peritoneo, retroperitoneo, espacio cefalorraquídeo, catéteres...
- Disminución de la presión negativa en el espacio pleural
- Rotura vascular torácica
- Rotura del conducto torácico

El primer objetivo en el estudio del líquido pleural (LP) es diferenciar entre trasudado y exudado:

	TRASUDADO	EXUDADO
Relación LDH pleural/suero	< 0.6	> 0.6
Relación proteínas pleural/suero	< 0.5	> 0.5
LDH en líquido pleural	≤ 2/3 del límite superior normal de LDH en suero	> 2/3 del límite superior del valor normal de LDH en suero

Causas de trasudados pleurales: insuficiencia cardiaca, cirrosis, síndrome nefrótico, hipotiroidismo, urinitórax, fuga de LCR hacia la pleura...

Causas de exudados pleurales: neoplasias, embolia pulmonar, derrame paraneumónico (anaerobios), tuberculosis, pseudoquiste pancreático, uremia, absceso intraabdominal, enfermedad

pericárdica, conectivopatías, síndrome de Meigs, síndrome de Dressler, quilo y pseudoquilotórax, absceso pulmonar...

Parámetros Bioquímicos De Utilidad En Diagnostico Diferencial Del Derrame Pleural (Dp)

PARÁMETRO	VALORES	DIAGNÓSTICO PROBABLE	COMENTARIOS
Hematíes	> 100.000 mm ³	Neoplasia, embolia pulmonar, DP paraneumónico traumatismo,	Algunos trasudados pueden tener aspecto hemático
Leucocitos	> 10.000 mm ³	DP paraneumónico	A veces los empiemas tienen nº bajo de leucocitos por citolisis
Neutrófilos	> 50%	DP paraneumónico, embolia pulmonar, proceso abdominal	Los DP tuberculosos en fase inicial y los DP malignos (20%) pueden ser neutrofílicos
Linfocitos	> 50%	Neoplasia, embolia pulmonar, tuberculosis	Una linfocitosis pleural >90% indica tuberculosis o linfoma
Eosinófilos	> 10%	Sin valor diagnóstico	Hemotórax y neumotórax son causas frecuentes
Células malignas	Presentes	Neoplasia	Las células mesoteliales que se dividen activamente pueden simular adenocarcinoma
Cociente proteínas líquido pleural/suero	> 0.5	Exudado	Frecuente > 5 g/dl de proteínas en DP tuberculoso
Cociente LDH líquido pleural/suero	> 0.6	Exudado	Se podría prescindir de este parámetro para diferenciar entre exudado/trasudado
LDH	> 2/3 límite superior normalidad en suero	Exudado	LDH > 1000 U/l frecuente en empiema
Colesterol	> 60 mg/dl	Exudado	Los valores oscilan entre 45-60 mg/dl según los estudios
Ph	< 7.2	Empiema, neoplasia, tuberculosis, rotura esofágica	La acidosis pleural es indicación de drenaje pleural en DP paraneumónico
Glucosa	< 60 mg/dl	Empiema, neoplasia, tuberculosis, artritis reumatoide	Cuando la glucosa está baja, suele estar bajo el Ph
Gradiente albúmina suero/líquido pleural	< 1.2 g/dl	Exudado	
ADA	> 40 U/l	Tuberculosis, empiema	
Amilasa	> límite superior normalidad en suero	Neoplasia, enfermedad pancreática, rotura esofágica	
Triglicéridos	> 110 mg/dl	Quilotórax	La presencia de quilomicrones en LP confirma diagnóstico de quilotórax
Cociente hematocrito líquido pleural/suero	> 0.5	Hemotórax	
Marcadores tumorales	Punto de corte variable	Neoplasia	Baja sensibilidad
Cultivos	Positivo	Infección	Recoger en botellas de hemocultivo

LÍQUIDO ASCÍTICO

El líquido peritoneal se produce por ultrafiltración del plasma hacia la cavidad peritoneal. Cuando excede de 25 mL y además aumenta progresivamente se denomina ascitis. Este ultrafiltrado tiene la misma composición que el plasma en cuanto a moléculas de pequeña masa molar, pero contiene una menor concentración de proteína y de moléculas unidas a proteína. La concentración de proteína en líquido peritoneal depende del grado de hipertensión portal, de la composición de las proteínas séricas y del consumo o producción de proteínas específicas en la cavidad peritoneal. La obtención del espécimen para su estudio se realiza por paracentesis

abdominal. Aunque hace años el líquido ascítico se clasificaba como exudado si la concentración de proteína era superior 25 g/L, numerosos estudios han demostrado que el concepto trasudado versus exudado tiene poca utilidad. La relación entre la concentración de albúmina en suero y la de albúmina en líquido ascítico proporciona una mejor clasificación diagnóstica de la ascitis que la concentración de proteína, por lo que algunos expertos consideran que se debería reemplazar los términos «trasudativo» y «exudativo» en la descripción de la ascitis, por «gradiente de albúmina elevado» y «gradiente de albúmina disminuido» respectivamente.

Clasificación Etiológica De La Ascitis En Función Del Gradiente Seroascítico De La Albúmina

≥1,1 g/dl	<1,1 g/dl
- Cirrosis hepática (80%)	- Carcinomatosis peritoneal (10%)
- Trombosis portal	- Tuberculosis (2%)
- Síndrome de Budd-Chiari	- Infección por bacterias, hongos y parásitos
- Enfermedad venooclusiva	- Síndrome de Meigs
- Tumores hepáticos primarios (hepatocarcinoma)	- Mesotelioma peritoneal
- Metástasis hepáticas masivas	- Hipoalbuminemia severa (síndrome nefrótico, enteropatía pierde proteínas, malnutrición)
- Hepatitis alcohólica	- Peritonitis granulomatosa: Crohn, sarcoidosis
- Insuficiencia hepática aguda grave	- Serositis en las conectivopatías
- Hígado graso del embarazo	- Ascitis quillosa (obstrucción linfática)
- Ascitis cardiaca (5%)	- Ascitis pancreática
- Mixedema	- Ascitis biliar (postquirúrgica o traumática)
- Ascitis mixtas (5%)	- Diálisis peritoneal

Los factores que intervienen en perpetuar la ascitis son:

- Hiperaldosteronismo
- Alteración renal
- Hipoalbuminemia
- Aumento de linfa hepática, alteración del drenaje

La principal complicación de una ascitis es la infección.

Análisis adicionales del líquido ascítico	
Pruebas y análisis del líquido ascítico	Comentarios
Proteínas totales	Valores > 1 g/dL indican peritonitis secundaria y no PBE
LDH	Valores inferiores al límite superior normal en suero indican peritonitis secundaria y no PBE
Glucosa	Valores < 50 mg/dL indican peritonitis secundaria y no PBE
Antígeno carcinoembrionario (CEA)	Valores > 5 ng/mL indican perforación de víscera hueca
Fosfatasa alcalina	Valores > 240 U/L indican perforación de víscera hueca
Amilasa	Valores muy elevados (> 2000 U/L o 5 veces los valores séricos) se ven en pacientes con ascitis pancreática o perforación de víscera hueca
Triglicéridos	Valores > 200 mg/dl indican quiste quillosos
Citología	Mayor sensibilidad si se remiten 3 muestras y el análisis es inmediato
Cultivo de micobacterias	Sensibilidad de solo el 50%

LÍQUIDO PERICÁRDICO

La obtención del espécimen para su estudio se realiza por pericardiocentesis con aspiración del líquido mediante una jeringa heparinizada y separación inmediata en los diferentes tubos, siempre que el volumen del derrame lo permita. En condiciones normales hay 10-15 mL de líquido.

El aumento de líquido en la cavidad pericárdica puede estar provocado por procesos inflamatorios, neoplásicos o hemorrágicos. La diferenciación entre trasudados y exudados aporta información útil en el estudio de los derrames pericárdicos, ya que la mayoría de estos derrames que presentan importancia clínica son exudados.

Etiología del derrame pericárdico: pericarditis, neoplasias, traumatismos, anticoagulación, enfermedades reumáticas, enfermedades metabólicas, secundarios a tratamiento...

El líquido normal es claro, amarillo pálido, el líquido patológico es turbio, hemorrágico o lechoso.

Recuento celular >10.000 leucocitos/mm³ se ve en infecciones bacterianas, tuberculosis o neoplasias.

En el estudio bioquímico las proteínas no tienen importancia, la glucosa disminuye en infecciones bacterianas, neoplasias y enfermedades inflamatorias. En los derrames quilosos habrá lípidos. El pH es <7 en los líquidos purulentos. Se realizará estudio microbiológico y anatomopatológico como en todos los líquidos biológicos patológicos según se estime oportuno.

BIBLIOGRAFÍA

- John Bernard Henry, "El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico".
- Fernando Hernández Pacho, "Estudio de los líquidos biológicos por el Laboratorio Clínico"
- Dr. Antonio J. Reginato, "Manual para el estudio del líquido sinovial, bursal e identificación de cristales".
- Lillian A. Mundt. / Kristy Shanadan, "Análisis de orina y de los líquidos corporales"
- Argeri / Leopardo, "Análisis de orina. Fundamentos y práctica"

ESTUDIO DE LA ORINA

María Cruz González Cocaño, Aníbal Álvarez Argüelles

INTRODUCCIÓN

En el laboratorio de bioquímica se realizan distintos estudios en la orina de gran relevancia para el diagnóstico de ciertas enfermedades, al ser, una muestra de fácil obtención. Sin olvidar que en éstas muestras también se realizan estudios microbiológicos y de anatomía patológica. Vamos a centrarnos en algunos aspectos importantes que hay que destacar:

- SEDIMENTO DE ORINA
- SISTEMATICO DE ORINA
- BIOQUÍMICA EN ORINA
- TÓXICOS EN ORINA

SEDIMENTO DE ORINA (CONTAJE DE CÉLULAS AL MICROSCOPIO)

- Importancia del volumen: el criterio de **infección de orina** es la existencia entre 5 y 10 (según los autores) leucocitos por campo de microscopia óptica, en 10 mL de orina. Se realiza tras centrifugación de la muestra, desechando el sobrenadante y contando las células sedimentadas. Esto no suele ser problema porque los tubos de recogida son al vacío.
- Importancia de la recogida: para evitar la contaminación por células epiteliales de vías bajas (vaginales) por ejemplo, lo cual alteraría los resultados, ya que, de existir leucocitos, serían de arrastre. Esto se evita con lavado previo genital y recogiendo la parte media del chorro miccional.
- No tiene por qué coincidir con el sistemático.



SISTEMATICO DE ORINA (REACCIÓN COLORIMÉTRICA EN TIRA)

Leucocitos

- Se determinan por reacción de las esterasas leucocitarias.
- Se lisan hasta un 50% en 1 hora.
- Falsos positivos: contaminación vaginal, lisis de los leucocitos, presencia de bilirrubina, hematuria, nitrofurantoina ...
- Falsos negativos: diabetes, ↑ proteínas, ↑ densidad, desintegración, interferencias por antibióticos, ácido ascórbico....

Hematies

- Reacción con hemoglobina y mioglobina: grupo hemo.
- Falsos positivos: contaminación vaginal (menstruación), povidona yodada, detergentes oxidantes, peroxidasas y enzimas bacterianas...
- Falsos negativos: ascorbato (reductor), ↑↑ nitritos por infección orina, ↑ densidad y ↑ proteínas, pH < 5, captopril, formaldehído...

Nitritos

- Por bacterias nitrito-reductasa.
- Falsos positivos: contaminación por bacterias (si se retrasa más de una hora el análisis), contaminación atmosférica de la tira (aire, luz), fármacos o metabolitos que colorean la orina, insuficiencia renal crónica...
- Falsos negativos: ITU por bacterias nitrito-reductasa (staphylococcus, streptococcus, levaduras, pseudomonas), ITU reciente (< 4 horas las bacterias en vejiga) o micciones frecuentes, ausencia de nitritos en dieta, pH < 6, tratamiento previo con antibióticos, ↑ ácido ascórbico...

BIOQUIMICA EN ORINA

- Gran importancia el estudio de la proteinuria en 24 horas: para diferenciar rango glomerular o tubular.
- Cociente albúmina/creatinina, que se relaciona con la proteinuria de 24 horas y se realiza en una muestra de orina aislada.
- Cociente calcio/creatinina, en orina aislada, sobre todo en niños.
- Para ver la predisposición a litiasis renal se estudian citratos y oxalatos.
- Test de la Xilosa en orina (se recoge orina durante 5 horas), para diagnóstico de la intolerancia a la lactosa.

TÓXICOS EN ORINA

- Importancia legal.
- Técnica de screening cualitativa que presenta muchas interferencias. Precisaría confirmación mediante una técnica cuantitativa.
- Proporciona escasa o nula información sobre la gravedad de la ingesta.
- No diferencia entre consumo reciente o antiguo.
- Se eliminan durante un tiempo, tras cesar el consumo:
 - THC (cannabis): varias semanas en crónicos
 - benzodiacepinas: más de 2 semanas
 - anfetaminas: 24-48 horas.
 - cocaína: hasta 10-20 días
 - opiáceos: 4 días

BIBLIOGRAFÍA

- John Bernard Henry, “El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico”.
- Fernando Hernández Pacho, “Estudio de los líquidos biológicos por el Laboratorio Clínico”
- Dr. Antonio J. Reginato, “Manual para el estudio del líquido sinovial, bursal e identificación de cristales”.
- Lillian A. Mundt. / Kristy Shanadan, “Análisis de orina y de los líquidos corporales”
- Argeri / Leopardo, “Análisis de orina. Fundamentos y práctica”